

Tallsystemer – binær og heksadesimal

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Tallsystemer i informatikk

Datamaskiner bruker binærsystemet (base 2) fordi elektriske kretser har to tilstander: av/på. Heksadesimal (base 16) er en kompakt representasjon av binærtall. Oktal (base 8) brukes i noen systemer. Konvertering mellom systemer er en grunnleggende informatikkferdighet.

Konverteringsregler

Binær desimal: Summer potensverdier. $1011 = 8+0+2+1 = 11$

Desimal binær: Del gjentatte ganger på 2, noter rester baklengs.

Hex desimal: $A=10, B=11, \dots, F=15$. $2A = 2 \times 16 + 10 = 42$

Binær Hex: Del i 4-biters grupper. $1010\ 1111 = AF$

Mild

9 oppgaver

1.

Konverter fra binær til desimal: a) 1010 b) 1111 c) 10000

Svar:

2.

Konverter fra desimal til binær: a) 13 b) 25 c) 8

Svar:

3.

Konverter fra heksadesimal til desimal: a) 1A b) FF c) 20

Svar:

4.

Konverter fra desimal til heks: a) 16 b) 255 c) 100

Svar:

5.

Konverter fra binær til heks: a) 10101010 b) 11110000

Svar:

6.

Konverter fra heks til binær: a) B4 b) 3C

Svar:

7.

Hva er det binære siffer? (bit) a) Minst signifikante bit i 1010 b) Mest signifikante bit

Svar:

8.Legg sammen i binær: $0101 + 0011 = ___$

Svar:

9.

Hva er et byte? Maks verdi av ett byte?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Binær multiplikasjon: $101 \times 11 = ___$ (vis utregning).

Svar:

11.Legg sammen i heks: $3F + 4A = ___$

Svar:

12.

To-komplement: Representer -5 som 8-bit to-komplement.

Svar:

13.

Hva er BCD (Binary Coded Decimal)? Representer 39 i BCD.

Svar:

14.

IEEE 754 flytende komma: Forklar de tre feltene (fortegn, eksponent, mantisse).

Svar:

15.

Bit-operasjoner: AND, OR, XOR for 1010 og 1100.

Svar:

16.

Okt-system (base 8): Konverter 73 til desimal og binær.

Svar:

17.

RGB-farger: Hvit er #FFFFFF. Rød er #FF0000. Hva er #00FF00?

Svar:

18.

Forklar forskjellen på 8-bit, 16-bit og 32-bit representasjon.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp

Binær desimal: Summer potensverdier. $1011 = 8+0+2+1 = 11$

Desimal binær: Del gjentatte ganger på 2, noter rester baklengs.

19.

Subtraksjon i binær (to-komplement): $1001 - 0011$.

Svar:

20.

Hva er overflyt (overflow) i 8-bit representasjon? Gi et eksempel.

Svar:

21.

Base 5: Konverter 43 til desimal og til binær.

Svar:

22.

Forklar hvorfor 0,1 ikke kan representeres nøyaktig i binær.

Svar:

23.

ASCII: "Hi" i ASCII? Bruk ASCII-tabell (H=72, i=105).

Svar:

24.

Hamming-kode: Legg til paritets-bit for 1011 (posisjon 1,2,4).

Svar:

25.

Hva er endianness (big-endian vs little-endian)?

Svar:

26.

IPv4-adresse 192.168.1.1 i binær.

Svar:

27.

Hva er et komprimert heksadesimt fargetall? #4B0082 – hva er RGB-verdiene?

Svar:

Hot

9 oppgaver

Huskelapp

Binær desimal: Summer potensverdier. $1011 = 8+0+2+1 = 11$

Desimal binær: Del gjentatte ganger på 2, noter rester baklengs.

28.

Floating point feil: $0,1+0,2 \neq 0,3$ i Python. Forklar og demonstrer.

Svar:

29.

Shannon: Minste antall bit for å representere n mulige tilstander: $\log(n)$. For 26 bokstaver?

Svar:

30.

Huffman-koding: Forklar Huffman-treet og gi et eksempel for "ABACAB".

Svar:

31.

Gråkode: Hva er Gråkode og hvorfor brukes den i rotasjonssensorer?

Svar:

32.

RSA-grunnlag: Velg $p=3$, $q=11$. $n=33$, $\phi=20$. $e=3$. Finn d (modulær invers).

Svar:

33.

Flytall-normalisering: $1,0101 \times 2^3$ i IEEE 754 enkeltpresisjon. Hvor mange bits?

Svar:

34.

Checksum: Beregn IPv4-header checksum-prinsippet (enkelt eksempel).

Svar:

35.

Bevis: Vis at binærsystemet kan representere ethvert positivt heltall ved å bruke matematisk induksjon.

Svar:

36.

Utfordring: 8-bit bilder (256 farger) vs 24-bit (16 millioner farger). Forskjell i filstørrelse for 1000×1000 bilde?

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) 10 b) 15 c) 16
2	a) 1101 b) 11001 c) 1000
3	a) 26 b) 255 c) 32
4	a) 10 b) FF c) 64
5	a) AA b) F0
6	a) 10110100 b) 00111100
7	a) 0 (bit lengst til høyre) b) 1 (bit lengst til venstre)
8	1000
9	Byte = 8 bit. Maks = 11111111 = 255

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$101 \times 11 = 101 + 1010 = 1111 = 15$
11	$3F + 4A = 89$
12	$5 = 00000101$. Inverter: 11111010. Legg til 1: 11111011
13	BCD: hvert desimaltall kodes som 4-bit binær. $39 = 0011\ 1001$
14	Fortegn (1 bit), eksponent (8 bit, bias 127), mantisse (23 bit)
15	AND=1000. OR=1110. XOR=0110
16	$73 = 7 \times 8 + 3 = 59 = 111011$
17	Grønn (#00FF00). R=0, G=255, B=0
18	8-bit: 256 verdier. 16-bit: 65536. 32-bit: 4,3 milliarder

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	To-komplement av 0011=1101. 1001+1101=10110. Ta bort carry: 0110=6
20	127+1=-128 (8-bit signert). Eksempel: 01111111+00000001=10000000 (negativt)
21	$4 \times 5 + 3 = 23 = 10111$
22	0,1=0,000110011... (ikke-terminerende). Avrundingsfeil i IEEE 754.
23	H=01001000, i=01101001
24	Bitene på pos 2,4 beregnes. P1=XOR av pos 1,3,5=1XOR1XOR1=1. P2=pos2,3,6=... Full kode: 1011011
25	Big-endian: MSB lagres første. Little-endian: LSB først. x86=little-endian
26	192=11000000, 168=10101000, 1=00000001, 1=00000001
27	R=0x4B=75, G=0x00=0, B=0x82=130. Mørk lilla/indigo

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	0,1 og 0,2 kan ikke representeres nøyaktig i binær. 0,1+0,2=0,300000000000000004 i Python
29	$\log(26) \approx 4,7$ 5 bit minimum
30	Tell: A=3,B=1,C=2. Bygg tre fra laveste frekvens. A=0/1, B=010/011, C=1xx
31	Gråkode: to naboer differ i bare 1 bit. Unngår tvetydighet ved rotasjon (overgangsusikkerhet)
32	$d \times 31 \pmod{20}$ $d=7$ ($3 \times 7 = 21 \pmod{20}$)
33	32 bits totalt: 1+8+23
34	Summer alle 16-bit ord, ta ikke-komplement av summen
35	Base: 1=1 . Antatt for n. n+1: om n+1 er partall, legg til 0 foran. Om oddetall, endre siste bit. Induktivt steg fullt ut.
36	8-bit: 1000×1000×1 byte=1 MB. 24-bit: 3 MB. Tre ganger så stort.